

Flächen · Lösungen

1. 300 cm
2. 4,5 cm
3. $P : q$ r
4. $W : t$ k
5. 5
6. 8
7. ja
8. kleiner als ein rechter Winkel nein
9. 49 $7 \cdot 7 \Rightarrow 49$
10. 8
11. 45°
12. 360°
13. $\frac{1}{4}$ $\frac{6}{24} \Rightarrow 0,25$
14. 25 % $\frac{9}{36} \Rightarrow \frac{1}{4}$
15. die Seitenlänge ist gesucht a einkreisen
16. Umfang
17. Strecke von C senkrecht auf AB
18. Umfang
19. 22 cm $8 \cdot 3 \Rightarrow 24 \text{ cm}^2$, $u = 2 \cdot (8 + 3)$
20. 28 cm^2 $8 \cdot 7 : 2 \Rightarrow 28$
21. $x \cdot (x + 3)$ A
22. Rechteck mit den Seiten 3 und x
23. $4y$ $y \cdot 8 : 2$
24. gleichseitiges Dreieck mit drei Seiten k

P10 2019 · 1e

25. $A = (a + b) \cdot c$

P10 2022 · 1e

26. $A = d \cdot e : 2$

Katheten = Grundseite und Höhe

P10 2024 · 1c

27. $u = 3 \cdot a$

drei gleich lange Seiten

P10 2014 · 1g

28. $u = 16a$

29. $\frac{49\pi}{4} \approx 38,5 \text{ cm}^2$

$\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 7^2$

P10 2025 · 1i

30. $A = a \cdot (b + c)$

Gesamthöhe $b + c$

31. $\pi \cdot r^2$

A

32. Strecke von der oberen Seite
senkrecht hinunter auf g ,
rechter Winkel am Fußpunkt

33. $\frac{a+c}{2} \cdot h$

A

34. 4,5 cm

Durchmesser; r

35. 36 cm²

$9 \cdot 4 \Rightarrow 36$

36. 24 cm

$6 \cdot 6 \Rightarrow 36 \text{ cm}^2$, $u = 4 \cdot 6$

37. 20 cm

$3 + 4 + 5 + 2 + 6 \Rightarrow 20$

38. 21 cm²

$7 \cdot 6 : 2 \Rightarrow 21$

39. 28 cm²

$(9 + 5) : 2 \cdot 4 \Rightarrow 28$

40. 45 cm²

$9 \cdot 5 \Rightarrow 45$; die schräge Seite zählt nicht

41. 12 cm²

$6 \cdot 4 : 2 \Rightarrow 12$

42. 26 cm

$11 + 5 + 2 \cdot 5 \Rightarrow 26$; die Höhe braucht man nicht

P10 2025 · 2b

43. 2000 cm²

$e \cdot f : 2$

44. 11,8 m

$3,5 \cdot 2,4 \Rightarrow 8,4 \text{ m}^2$, $u = 2 \cdot (3,5 + 2,4)$

45. 60 cm²

$15 \cdot 8 : 2 \Rightarrow 60$

46. 6,9 cm²

$4,6 \cdot 3 : 2 \Rightarrow 6,9$

P10 2026 FOR · 1h

47. 10 cm

$2 \cdot (a + b)$

48. 26 cm²

$6,5 \cdot 4 \Rightarrow 26$

49. 18 cm²

$(7,5 + 4,5) : 2 \cdot 3 \Rightarrow 18$

P10 2024 · 4a

50. $900\pi \approx 2827,4 \text{ cm}^2$

Grundwert: $\pi \cdot 30^2 \Rightarrow 900\pi \text{ cm}^2$; 900 cm^2

51. $\pi \cdot 6 \approx 18,8 \text{ cm}$

u

52. $2 \cdot \pi \cdot 4 \approx 25,1 \text{ cm}$

u

53. $\pi \cdot 4,6 \approx 14,45 \text{ cm}$

u

54. $\pi \cdot 13^2 \approx 530,9 \text{ cm}^2$

A

55. $\pi \cdot 8^2 \approx 201,1 \text{ cm}^2$

8 cm, A

56. $\pi \cdot 2,6^2 \approx 21,24 \text{ m}^2$

A

P10 2015 · 5d

57. gegeben $AD = 4,1 \text{ cm}$, $\delta = 21^\circ$,
rechter Winkel bei E; AE mit
Sinus, DE mit Kosinus, $A = \frac{1}{2}$
 $\cdot AE \cdot DE$

$4,1 \cdot \sin 21^\circ \Rightarrow \approx 1,47 \text{ cm}$; $4,1 \cdot \cos 21^\circ \Rightarrow \approx 3,83 \text{ cm}$

P10 2016 · 3b

58. $1,1449\pi \approx 3,60 \text{ m}^2$

1,07 m

P10 2015 · 6c

59. $h_s = \sqrt{(0,68^2 + 0,40^2)} =$
 $\sqrt{0,6224} \approx 0,789 \text{ m} \Rightarrow A = 0,4$
 $\cdot \sqrt{0,6224} \approx 0,32 \text{ m}^2$

$\sqrt{0,6224} \approx 0,789 \text{ m}$; Prozentwert: $0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \Rightarrow \approx 0,316 \text{ m}^2$

P10 2019 · 4c

60. $0,975 \text{ m}^2$; $V = 0,975 \cdot 1,2 =$
 $1,17 \text{ m}^3 \approx 1,2 \text{ m}^3$; $\approx 320 \text{ kg}$

neuer Wert: $\frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 1,3$; 10 % von $1,2 \text{ m}^3 \Rightarrow$
 $0,12 \text{ m}^3 \hat{=} 120 \text{ kg}$

61. 7 cm

$56 : 8 \Rightarrow 7$

62. 4 cm

$(20 - 2 \cdot 6) : 2 \Rightarrow 4$

63. 8 cm

$\sqrt{64}$

64. 13 cm

$2 \cdot 26 : 4 \Rightarrow 13$

65. 12 m

$2 \cdot 54 : 9 \Rightarrow 12$

P10 2020 · 1d

66. 6 cm

P10 2023 · 1c

67. 105 mm

$42\,000 \text{ mm}^2 : 400 \text{ mm} \Rightarrow 105 \text{ mm}$

68. 7 cm

$63 : 9 \Rightarrow 7$

69. 6 cm

$2 \cdot 42 : (9 + 5) \Rightarrow 6$

P10 2018 · 1f

70. $b = 5 \text{ cm}$

P10 2020 · 7b

71. $QC = 15 \text{ m}$ $\frac{1}{2} \cdot QC \cdot 12 \Rightarrow 90$

P10 2014 · 5d

72. **nein, Plattenlänge $1,5 \text{ m} < 1,65 \text{ m}$** $1,8 \text{ m}^2 : 1,2 \text{ m} \Rightarrow 1,5 \text{ m}$

73. $47 : \pi \approx 15,0 \text{ cm}$ d

74. $\frac{75}{2\pi} \approx 11,9 \text{ cm}$ $75 : \pi \Rightarrow \approx 23,87 \text{ cm, r}$

75. $\sqrt{154 : \pi} \approx 7,0 \text{ cm}$ r

P10 2014 · 5c

76. **$h = 2 \cdot 5225 : 190 = 55 \text{ cm} > 50 \text{ cm} \Rightarrow$ Tiefe reicht** $(110 + 80) : 2 \cdot h \Rightarrow 5225 = 55 \text{ cm}$

77. **ein Rechteck und ein rechtwinkliges Dreieck**

78. $\frac{1}{2}$

79. 36 m^2 $8 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \Rightarrow 24 + 12$

80. $\frac{1}{4}$

81. 30 m^2 $24 + 6 \Rightarrow 30$

82. $1\,140 \text{ cm}^2$ $45 \cdot 20 + 32 \cdot 15 : 2 \Rightarrow 900 + 240$

83. 51 m^2 Unterschied: $9 \cdot 7 - 4 \cdot 3 \Rightarrow 63 - 12$

84. $2\,925 \text{ cm}^2$ Unterschied: $70 \cdot 45 - 15 \cdot 15 \Rightarrow 3\,150 - 225$

85. **die fehlende Ecke ändert den Umfang nicht** $2 \cdot (11 + 6) \Rightarrow 34 \text{ m}$

P10 2017 · 3a

86. **Rechteck $10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis, $r = 2,5 \text{ m}$)** $2,5 \text{ m}$

87. 32 cm Überstand: $(14 - 8) : 2 \Rightarrow 3 \text{ cm}$; Schenkel: $\sqrt{3^2 + 4^2} \Rightarrow 5 \text{ cm}$; $14 + 8 + 2 \cdot 5 \Rightarrow 32$

P10 2025 · 1e

88. $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$ Anteil: $145 : 360 \Rightarrow \frac{29}{72} \approx 0,4028$

89. $90 \cdot 90 - \pi \cdot 5^2 \approx 8\,021 \text{ cm}^2$ A

90. $\frac{84}{360} \cdot \pi \cdot 6^2 \approx 26,4 \text{ cm}^2$ A

91. $\pi \cdot 7^2 - \pi \cdot 4^2 \approx 103,7 \text{ cm}^2$ A

92. $\approx 22,3 \text{ cm}$ $\frac{45}{360} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 8 \Rightarrow \approx 6,28 \text{ cm}$; $6,28 + 2 \cdot 8 \Rightarrow 22,28$

P10 2018 · 6a

93. $240 - 10,24\pi \approx 207,83 \text{ m}^2$

Rechteck: 240 m^2 ; Kreis $\pi \cdot 3,2^2 \Rightarrow 10,24\pi \approx 32,17 \text{ m}^2$

P10 2017 · 3b

94. $50 + 6,25\pi \approx 69,63 \text{ m}^2$

Rechteck: 50 m^2 ; Kreis: $6,25\pi \approx 19,63 \text{ m}^2$

P10 2022 · 5e

95. $A = 3,7 \cdot (\sqrt{144,05} + 7,4 : \tan 52^\circ) \approx 65,8 \text{ m}^2$

$7,4 : \tan 52^\circ \Rightarrow \approx 5,8 \text{ m}$; $12,0 + 5,8 \Rightarrow \approx 17,8 \text{ m}$

96. 16%

Scheibe: $50 \cdot 30 \Rightarrow 1\,500 \text{ cm}^2$; Trapez: $\frac{50+34}{2} \cdot 30 \Rightarrow 1\,260 \text{ cm}^2$; Abfall: $1\,500 - 1\,260 \Rightarrow 240 \text{ cm}^2$; $\frac{240}{1\,500} \Rightarrow 0,16$

P10 2023 · 5c

97. **Ja, 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \%$ $\leq 25 \%$**

$100 : 8 \Rightarrow 12,5 = 12$ Deckel; Deckelfläche: $12 \cdot \pi \cdot 16 \Rightarrow 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech: 800 cm^2

Prüfstein · P10 2023 · 2

a) $\gamma = 124^\circ$

Unterschied: $180^\circ - 56^\circ$

b) $A = 163,2 \text{ m}^2$

Mittellinie: $(25,8 + 15) : 2 \Rightarrow 20,4 \text{ m}$

c) $U = 40,8 + 16 : \sin 56^\circ \approx 60,1 \text{ m}$

$8 : \sin 56^\circ \Rightarrow \approx 9,65 \text{ m}$ (oder $\sqrt{(5,4^2 + 8^2)}$);
Überstand: $(25,8 - 15) : 2 \Rightarrow 5,4 \text{ m}$